



PROYECTO FINAL

PRESENTADO POR:
ALGI DAVID RENTERIA HINESTROZA

PRESENTADO A:
LUIS DELASCA VALENCIA MENA

FACULTAD: INGENIERIA DE SISTEMA

ASIGNATURA: INGENIERIA DEL SW I

FECHA: 05/06/2026

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del sitio web oficial del restaurante La Paila de Mi Abuela, ubicado en Cra 7 # 45-10, Quibdó (Chocó). Sirve como contrato técnico entre el equipo de desarrollo y los stakeholders del proyecto.

1.2 Alcance del Sistema

La plataforma digital cubre los siguientes módulos:

- Catálogo interactivo del menú con filtros y búsqueda
- Sistema de carrito de compras y pedidos vía WhatsApp
- Módulo de reservas de mesa con integración a WhatsApp
- Gestión de promociones y combos especiales
- Reseñas y valoraciones de clientes
- Galería fotográfica y presentación del equipo chef
- Sección corporativa (historia, contacto, mapa, FAQ)
- Newsletter y suscripción de correo
- Integración con API REST para persistencia de datos

1.3 Información del Negocio

Nombre del Restaurante	La Paila de Mi Abuela
Localización	Cra 7 # 45-10, Quibdó, Chocó, Colombia
Teléfono / WhatsApp	+57 310 668 4360
Horario de atención	Lunes a Domingo · 11:00 AM – 10:00 PM
Tipo de cocina	Gastronomía tradicional del Pacífico colombiano
Rango de precios	\$\$ (productos entre \$8.000 y \$90.000 COP)
Año de fundación	2010 (apertura local 2019)
Calificación cliente	4.8 / 5 estrellas

2. Requerimientos Funcionales

2.1 Módulo de Navegación y Presentación

Corresponde a la barra de navegación, slider de banners y sección hero del sitio.

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
RF-01	Barra de navegación fija	Navbar sticky con logo, enlaces internos (Menú, Promos, Nosotros, Chefs, Galería, Reseñas, Reservas, Contacto) y acceso a carrito.	Alta	☒
RF-02	Menú hamburguesa en móvil	Menú colapsable para pantallas menores a 768 px con animación de apertura/cierre.	Alta	☒
RF-03	Indicador de usuario activo	Pill visible con nombre del usuario sesionado; oculto en pantallas muy pequeñas.	Media	☒
RF-04	Slider de banners promocionales	Carrusel automático con 3+ diapositivas, botones de navegación, dots indicadores y transición suave.	Alta	☒
RF-05	Sección Hero con CTA	Encabezado principal con título, descripción y botones: Ver menú, Reservar mesa y WhatsApp.	Alta	☒
RF-06	Tarjetas de estadísticas	4 métricas clave: tiempo de entrega, ingredientes locales, métodos de pago y calificación.	Media	☒

2.2 Módulo de Menú

Visualización, búsqueda, filtrado y detalle de platos disponibles.

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
RF-07	Visualización en grilla responsiva	Tarjetas de platos en grid auto-fill con imagen, nombre, descripción, precio y acciones.	Alta	☒
RF-08	Búsqueda en tiempo real	Campo de texto con debounce para filtrar platos por nombre o ingrediente.	Alta	☒
RF-09	Filtro por categorías	Pills de categorías: Todos, Principales, Sopas, Mariscos, Entradas, Postres.	Alta	☒
RF-10	Ordenamiento de platos	Selector para ordenar por: precio ascendente, precio descendente, más pedidos primero.	Media	☒
RF-11	Modal de detalle del plato	Vista ampliada con imagen, ingredientes, peso, calorías y botón de agregar al carrito.	Alta	☒
RF-12	Badge de plato popular	Etiqueta visual en platos marcados como 'popular' en la base de datos.	Baja	☒
RF-13	Carga de menú desde API	Consumo del endpoint /api/platos con parámetros de filtro; fallback a datos locales si falla.	Alta	☒

2.3 Módulo de Carrito de Compras

Gestión del carrito lateral y proceso de checkout.

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
RF-14	Botón flotante de carrito	FAB circular fijo con contador de ítems en badge rojo.	Alta	☒
RF-15	Drawer lateral del carrito	Panel deslizable desde la derecha con overlay y cierre por clic exterior.	Alta	☒
RF-16	Agregar y eliminar ítems	Control de cantidad por ítem; eliminación individual y vaciado total del carrito.	Alta	☒
RF-17	Total en tiempo real	Precio total calculado dinámicamente al modificar cantidades.	Alta	☒
RF-18	Checkout por WhatsApp	Generación de mensaje pre-formateado con resumen del pedido y apertura de WhatsApp.	Alta	☒
RF-19	Registro de pedido en BD	Envío del pedido al endpoint /api/pedidos antes de abrir WhatsApp; falla silenciosa.	Media	☒
RF-20	Persistencia de sesión de usuario	Lectura del nombre del cliente desde sessionStorage para incluirlo en el pedido.	Baja	☒

2.4 Módulo de Promociones

Sección de combos y descuentos especiales del restaurante.

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
RF-21	Grid de promociones	Tarjetas con badge, título, descripción, precio destacado y botón de acción.	Media	☒

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
RF-22	Promo Combo Familiar	Combo: Encocado + 4 Tamales + Sancocho + 4 bebidas a \$85.000 COP.	Alta	☒
RF-23	Hora Feliz	2x1 en entradas de lunes a viernes de 3 PM a 5 PM con enlace a la sección Menú.	Media	☒
RF-24	Postre gratis por delivery	Postre de leche y panela gratis en pedidos a domicilio mayores a \$50.000.	Media	☒

2.5 Módulo de Reservas

Formulario de reserva de mesa con integración a base de datos y WhatsApp.

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
RF-25	Formulario de reserva	Campos: nombre, teléfono, fecha, hora, cantidad de personas, ocasión especial y notas.	Alta	☒
RF-26	Validación de campos	Todos los campos requeridos validados antes de envío; feedback visual al usuario.	Alta	☒
RF-27	Persistencia en BD	Guardado de reserva en endpoint /api/reservas; respuesta con confirmación.	Alta	☒
RF-28	Notificación por WhatsApp	Apertura automática de WhatsApp con mensaje de reserva pre-formateado al confirmar.	Alta	☒
RF-29	Toast de confirmación	Notificación toast verde de éxito o roja de error según resultado del API.	Media	☒

2.6 Módulo de Reseñas

Sistema de calificaciones y comentarios de clientes.

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
RF-30	Grid de reseñas	Tarjetas con estrellas, texto del comentario y nombre del autor.	Media	☒
RF-31	Formulario de nueva reseña	Selector de estrellas interactivo, campo de nombre y textarea de texto.	Media	☒
RF-32	Envío de reseña al API	POST al endpoint /api/resenas con nombre, texto y estrellas; fallback local.	Media	☒
RF-33	Carga de reseñas desde API	GET al endpoint /api/resenas al cargar la sección; fallback a datos hardcodeados.	Media	☒

2.7 Módulo de Chefs y Galería

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
RF-34	Tarjetas del equipo chef	Avatar, nombre, rol, especialidad y biografía corta por cada chef.	Baja	☒
RF-35	Galería fotográfica	Grid 3 columnas con imágenes de platos; efecto zoom y overlay con nombre al hover.	Baja	☒
RF-36	Lightbox de galería	Vista ampliada de imagen al hacer clic; cierre con botón X o clic exterior.	Baja	☒

2.8 Módulo de Contacto e Historia

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
RF-37	Sección Nuestra Historia	Narrativa corporativa con timeline de hitos: 2010, 2015, 2019, 2022, 2024.	Baja	☒
RF-38	Tarjeta de contacto	Dirección, teléfono, WhatsApp, email y horarios de atención.	Media	☒
RF-39	Mapa embebido	Google Maps iframe con ubicación de Cra 7 # 45-10, Quibdó.	Media	☒

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
RF-40	Redes sociales	Botones de compartir en Facebook, Twitter/X, Instagram y TikTok.	Baja	☒
RF-41	Sección FAQ	Acordeón expandible con preguntas frecuentes sobre el restaurante.	Baja	☒

2.9 Módulo de Newsletter

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Estado
RF-42	Formulario de suscripción	Campo de email y botón de suscripción con mensaje de confirmación.	Baja	☒
RF-43	Integración API newsletter	POST al endpoint /api/newsletter con email; toast de éxito o error.	Baja	☒

3. Requerimientos No Funcionales

3.1 Rendimiento

- Las imágenes del slider principal deben cargarse con loading='eager'; el resto con lazy loading.
- El debounce en el buscador del menú debe tener un delay máximo de 300 ms para no impactar la experiencia.
- El tiempo de respuesta del API no debe superar los 2 segundos; en caso contrario, se activa el fallback local.
- El sitio debe ser funcional sin conexión a internet para los datos del menú (modo fallback con datos locales).

3.2 Usabilidad y Accesibilidad

- Diseño completamente responsivo: breakpoints en 480 px, 600 px, 640 px y 768 px.
- Soporte para 3 temas visuales: Oscuro (dark), Claro (light) y Pacífico (pacific), con persistencia en localStorage.
- Animaciones de entrada gestionadas por la librería AOS (Animate on Scroll) con delays escalonados.
- Todos los formularios deben proveer feedback visual inmediato mediante componentes toast.
- El carrito debe ser accesible desde cualquier punto del sitio mediante el botón flotante.

3.3 Compatibilidad Técnica

- Frameworks / librerías: Tailwind CSS (CDN), AOS 2.3.1, Google Fonts (Playfair Display + DM Sans).
- El sitio debe funcionar correctamente en Chrome, Firefox, Safari y Edge en sus versiones actuales.
- Compatible con iOS Safari y Chrome para Android en sus versiones de los últimos 2 años.
- Structured data (JSON-LD) implementado para SEO con schema.org tipo Restaurant.
- Meta tags Open Graph configurados para compartir en redes sociales.

3.4 Seguridad

- Todos los enlaces externos deben abrirse en target='_blank' con rel='noopener noreferrer'.
- La integración de WhatsApp debe usar la URL oficial api.whatsapp.com con parámetros encodeURIComponent.
- El sessionStorage solo almacenará datos no sensibles (nombre de usuario de sesión).
- Los errores de API deben capturarse silenciosamente para no exponer trazas al usuario final.

3.5 Mantenibilidad

- Los datos del menú (PLATOS) deben estar definidos en un arreglo local como fallback en caso de fallo del API.
- La lógica de API debe estar encapsulada en un objeto global API con métodos por entidad (platos, reseñas, reservas, pedidos, newsletter).
- El código CSS de componentes debe estar organizado por secciones comentadas (NAV, SLIDER, HERO, MENÚ, etc.).
- Cualquier función crítica de UI (submitReview, submitReserva, checkout) debe poder sobrescribirse mediante patrones de decoración de funciones.

4. Arquitectura e Integración con API

4.1 Endpoints Consumidos

Entidad	Método	Endpoint	Descripción
Platos	GET	/api/platos	Lista filtrada por categoría, búsqueda y orden
Reseñas	GET	/api/resenas	Lista de reseñas de clientes
Reseñas	POST	/api/resenas	Crear nueva reseña (nombre, texto, estrellas)
Reservas	POST	/api/reservas	Crear reserva (nombre, tel, fecha, hora, personas, ocasión, notas)
Pedidos	POST	/api/pedidos	Crear pedido (cliente, tipo, items[plato_id, cantidad])
Newsletter	POST	/api/newsletter	Suscribir email

4.2 Mapeo de Campos — Plato

- id → Identificador único del plato en BD
- nombre → Nombre del plato (display en tarjeta)
- cat_slug → Categoría (principal, sopa, mar, entrada, postre)
- precio → Precio en COP (parseFloat)
- imagen → URL de la imagen del plato
- descripcion → Texto descriptivo corto
- ingredientes → Cadena separada por comas; se parsea con split(',')
- peso → Peso de la porción (opcional)
- calorías → Información nutricional (opcional)
- popular → Boolean; muestra badge dorado si es true

5. Catálogo de Platos (Datos de Referencia)

Los siguientes platos se incluyen como datos locales de fallback. Todos los precios están en pesos colombianos (COP).

Plato	Categoría	Precio COP	Popular	Descripción
Encocado de Camarón	Mariscos	\$31.000	Sí	Camarones en leche de coco y especias del Pacífico
Sancocho de Gallina	Sopas	\$22.000	Sí	Sancocho tradicional con gallina criolla
Arroz con Mariscos	Mariscos	\$34.000	Sí	Arroz cremoso con mix de mariscos frescos
Tamales del Chocó	Entradas	\$8.000	Sí	Tamales envueltos en hoja con relleno tradicional
Bandeja Chocoana	Principales	\$28.000	No	Arroz, frijoles, chicharrón, plátano y carne
Sopa de Bagre	Sopas	\$24.000	No	Caldo de bagre con yuca y especias del río
Empanadas de Camarón	Entradas	\$9.000	Sí	Empanadas fritas rellenas de camarones

Plato	Categoría	Precio COP	Popular	Descripción
Bolitas de Yuca	Entradas	\$7.000	No	Yuca frita con queso costeño
Postre de Leche y Panela	Postres	\$12.000	No	Postre dulce tradicional chocoano
Combo Familiar Pacífico	Combos	\$85.000	Sí	Encocado + 4 Tamales + Sancocho + 4 bebidas

6. Restricciones y Suposiciones

6.1 Restricciones Técnicas

- El sitio se despliega como HTML estático sin servidor propio; requiere CDN externo para Tailwind y AOS.
- No se usa framework SPA (React, Vue, Angular); toda la lógica es JavaScript vanilla.
- La autenticación del API corre del lado del backend; el frontend no maneja tokens de seguridad.
- Las imágenes de platos y banners deben alojarse en el mismo servidor o CDN del sitio.

6.2 Suposiciones

- El número de WhatsApp (+57 310 668 4360) permanecerá activo durante la vida del proyecto.
- El dominio lapailademiabuela.com estará disponible para las URLs de compartir en redes sociales.
- La base de datos del API estará disponible al menos el 95 % del tiempo; el fallback cubre el resto.
- El restaurante mantendrá actualizado el catálogo de platos y precios en la base de datos.

7. Glosario

Término	Definición
Fallback	Conjunto de datos locales que reemplaza la respuesta del API en caso de fallo de red o servidor.
Drawer	Panel lateral deslizable (carrito de compras) que se superpone al contenido principal.
Toast	Notificación temporal que aparece en pantalla para confirmar o reportar una acción.

Término	Definición
FAB	Floating Action Button — botón flotante circular para acceso rápido al carrito.
AOS	Animate on Scroll — librería JavaScript para animaciones de entrada al hacer scroll.
Debounce	Técnica que retrasa la ejecución de una función hasta que el usuario deja de escribir.
Combo	Producto agrupado a precio especial que incluye varios platos y bebidas.
Slug	Identificador de texto corto (ej. 'mar', 'postre') para categorizar platos en la API.
COP	Peso colombiano — moneda oficial de Colombia usada en todos los precios del sitio.
sessionStorage	Almacenamiento de sesión del navegador para guardar datos temporales del usuario.

Fin del Documento

La Paila de Mi Abuela · Quibdó, Chocó, Colombia · +57 310 668 4360